

Semântica das Linguagens Imperativas

Revisões

Grupo 1 Seja $P \in \mathbf{Stm}$ o seguinte programa:

$$x := y ; (\text{if } x \leq 0 \text{ then } x := 1 - y \text{ else } x := y + 1) ; z := x + x$$

1. Recorrendo à semântica de transições (*small-step*) simule a execução do programa P a partir do estado inicial s , em que $s.y = -10$ até ao estado final. Apresente as árvores de prova para as duas primeiras transições apenas.
2. Sendo s' o estado em que $s'.y = 5$, apresente a árvore de derivação do juízo de avaliação *big-step*: $\langle P, s' \rangle \rightarrow s'[x \mapsto 6][z \mapsto 12]$.
3. Apresente detalhadamente a interpretação denotacional do programa P .
4. Indique o resultado da tradução do programa P em código da máquina abstracta **AM**.
5. Apresente uma prova para o seguinte triplo de Hoare: $\{y > 20\} P \{z > 42\}$

Grupo 2 Considere agora uma extensão da linguagem onde a avaliação das expressões aritméticas podem dar erro (por exemplo, porque se introduziu a operação aritmética de divisão).

Para dar semântica à linguagem, as expressões aritméticas são interpretadas em $\mathbf{Z}_{\text{error}} = \mathbf{Z} \cup \{\text{error}\}$, as booleanas em $\mathbf{T}_{\text{error}} = \mathbf{T} \cup \{\text{error}\}$, e a relação de avaliação (*big-step*) de comandos passará a ser, $\rightarrow \subseteq (\mathbf{Stm} \times \mathbf{State}) \times \mathbf{State}_{\text{error}}$, com $\mathbf{State}_{\text{error}} = \mathbf{State} \cup \{\text{error}\}$.

1. Escreva as regras de avaliação (*big-step*) apenas para os comandos “atribuição” e “while”.
2. Nesta semântica, o programa `while true do  $x := x$` será, ou não, semanticamente equivalente ao programa `$y := y/0$  ?` Justifique a sua resposta.

Grupo 3 Queremos acrescentar à nossa linguagem WHILE (original) o ciclo `repeat  $C$  until  $b$` com a seguinte semântica: *O comando C é executado repetidamente enquanto o valor da expressão b for falso, sendo o teste feito depois da execução do comando.*

1. Proponha uma regra da lógica de Hoare para os ciclos `repeat  $C$  until  $b$` (sem recorrer a outras formas de ciclo) e prove a sua correção tendo em conta a equivalência semântica entre os comandos `{repeat  $C$  until  $b$ }` e `{ $C$  ; while  $\neg b$  do  $C$ }`.
2. Pretende-se agora definir formalmente o comportamento deste novo ciclo usando a semântica de transições (*small-step*).
 - (a) Escreva uma regra apropriada (que não deve fazer referência a outras formas de ciclo) para este novo comando.
 - (b) Apresente formalmente um esboço da prova da seguinte propriedade:

Se $\langle C ; \text{while } \neg b \text{ do } C, s \rangle \Rightarrow^* s'$ então $\langle \text{repeat } C \text{ until } b, s \rangle \Rightarrow^* s'$.

Grupo 4 Pretende-se estender a linguagem WHILE acrescentando-lhe um novo comando **assert**(b) com a seguinte semântica: “Se o valor da expressão booleana b for verdadeiro, o comando comporta-se como o *skip*. Caso contrário, o programa bloqueia.”

1. Acrescente regras para lidar com este novo comando nas semânticas *small-step* e *big-step*.
2. Considerando cada uma destas semânticas, comente sobre a veracidade da seguinte afirmação:
“O programa $\{x := 7; \text{assert}(x \leq 0); y := x + x\}$ é semanticamente equivalente ao programa $\{x := 7; \{\text{while } x \leq 8 \text{ do skip}\}; y := x + x\}$.”
3. Proponha uma regra da lógica de Hoare para o comando **assert**(b) e justifique a sua correcção.
4. Defina a semântica denotacional do comando **assert**(b).

Grupo 5 Sejam $b_1, b_2 \in \mathbf{Bexp}$ tal que $b_1 \Rightarrow b_2$, e $A, B, C, D \in \mathbf{Stm}$ tal que

$$\begin{aligned} P_1 &\equiv A; \text{while } b_1 \text{ do } \{\{\text{if } b_2 \text{ then } B \text{ else } C\}; D\} \\ P_2 &\equiv A; \text{while } b_1 \text{ do } \{B; D\} \end{aligned}$$

1. Com base na semântica natural (*big-step*), indique o significado formal da afirmação:
“ P_1 e P_2 são programas semanticamente equivalentes”
e demonstre uma das implicações (à sua escolha) envolvidas na prova dessa equivalência.
2. Considere agora que $b_1, b_2 \in \mathbf{Bexp}$ tal que $b_1 \Rightarrow b_2$, $A, B, C, D \in \mathbf{Stm}$ e

$$\begin{aligned} P_3 &\equiv \text{while } b_1 \text{ do } \{A; \{\text{if } b_2 \text{ then } B \text{ else } C\}; D\} \\ P_4 &\equiv \text{while } b_1 \text{ do } \{A; B; D\} \end{aligned}$$

Comente, justificando informalmente, se os programas P_3 e P_4 são necessariamente equivalentes.

Grupo 6 Sejam $A, B \in \mathbf{Stm}$ os seguintes programas:

$$\begin{array}{l|l} A \equiv \{x := 1; y := a + y\}; B & B \equiv \begin{array}{l} \text{if } y \leq 10 \\ \text{then } \{x := x + y; y := 2 * x\} \\ \text{else } \{x := 7\} \end{array} \end{array}$$

1. Recorrendo à semântica de transições (*small-step*) simule a execução do programa A a partir do estado inicial s , em que $s a = 3$ e $s y = 5$, até ao estado final. Apresente as árvores de prova para as 2 primeiras transições apenas.
2. Sendo s_1 o estado em que $s_1 a = 8$ e $s_1 y = 4$, apresente a árvore de derivação do juízo de avaliação *big-step*: $\langle A, s_1 \rangle \rightarrow s_1[x \mapsto 7][y \mapsto 12]$.
3. Apresente a interpretação denotacional do programa A .
4. Indique o resultado da tradução do programa B em código da máquina abstracta **AM**.
5. Considere agora o seguinte programa: $P \equiv \{y := y + a; x := 1\}; B$
Os programas A e P serão semanticamente equivalentes? Justifique formalmente a sua resposta, tendo por base uma das semânticas que estudou.